

Domanda

Modulazione SSB: schema del sistema di trasmissione, con derivazione del rapporto segnale/rumore complessivo Λ .

Esercizi

1. Si consideri un processo aleatorio $a(kT)$ a simboli indipendenti ed equiprobabili, con alfabeto $\{-3, -1, 1, 3\}$. Il processo $a(kT)$ viene interpolato da $Z(T) \rightarrow R$ mediante un filtro interpolatore con risposta impulsiva $g(t) = \text{sinc}^2(t/T)$:

$$y(t) = T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a(kT) \text{sinc}^2\left(\frac{t - kT}{T}\right).$$

Calcolare la densità spettrale (media) di $y(t)$ e la sua potenza (media).

2. Si consideri la quantizzazione uniforme, con $L = 2$ livelli, di un processo aleatorio con densità di probabilità del primo ordine

$$f_x(a) = \frac{|a|}{V^2} \text{rect}\left(\frac{a}{2V}\right).$$

Calcolare, in maniera esatta, la potenza dell'errore di quantizzazione.

3. Un canale televisivo analogico ha assegnata una banda di 8 MHz. Supponendo di utilizzare per la trasmissione un sistema 16-QAM, calcolare il bitrate massimo, in bit/s, che è possibile trasmettere utilizzando la medesima banda.
4. In un sistema PAM con simboli equiprobabili $a(kT) \in \{\pm 1\}$, l'impulso in trasmissione e la risposta impulsiva dell'amplificatore di ricezione hanno, rispettivamente, le espressioni $g(t) = V_0 \text{sinc}((1.1t)/T)$, $h(t) = h_0 \text{sinc}(t/T) \text{sinc}((0.1t)/T)$, mentre il mezzo trasmissivo è trasparente. L'elemento di decisione è a soglia con soglia nell'origine. Il rumore all'ingresso dell'amplificatore di ricezione è gaussiano, bianco, con densità spettrale R_0 . Calcolare la probabilità di errore del sistema.
5. Si consideri il bipolo di figura, dove la resistenza R_1 è posta alla temperatura T_1 °K, e la resistenza R_2 è posta alla temperatura T_2 °K. Calcolare la densità spettrale del rumore termico $w(t)$ in uscita del bipolo.

